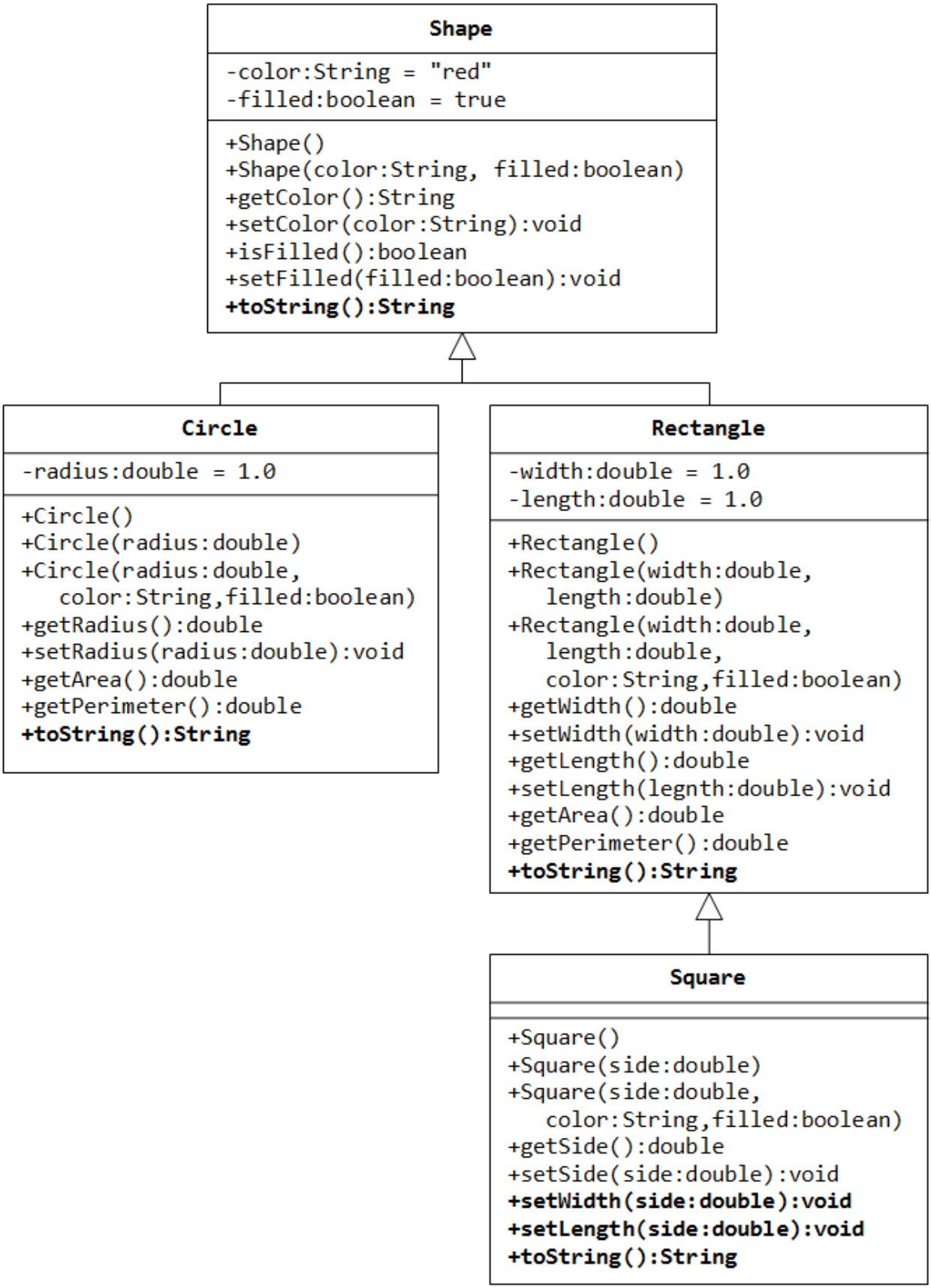
Paveldėjimas (inheritance)



Reikalavimai

1. Parašykite klases pavaizduotas diagramoje (*Circle* ir *Rectangle* paveldi iš ***Shape***).
2. ***Shape*** klasėje *toString()* metodas turi grąžinti *"A Shape with color of xxx and filled/Not filled"*.
3. *Circle* klasėje toString() metodas turi grąžinti *"A Circle with radius=xxx, which is a subclass of yyy"*, kur *yyy* tai *toString()* metodas iš tėvinės klasės (*Rectangle* ir *Square* – analogiškai).
4. *Square*, tai dukterinė klasės *Rectangle* klasė. *Square* neturi naujų kintamųjų, bet paveldi laukus *width* ir *length* iš tėvinės klasės *Rectangle*. Pagalvokite, koks turėtų būti konstruktorius? Ar reikia perrašyti metodus *getArea()* ir *getPerimeter()*? O metodus *setWidth()* ir *setLength()*?
5. *Sugalvokite ir parašykite savo klasę kažkokiai figūrai (pvz.: trikampiui (*Triangle*)).
6. Parašykite programą, kurioje kviečiami objektų metodai.
7. Pabandykite patalpinti objektus į masyvą ar kolekciją (*ArrayList*). Kokį tipą mes naudosime norėdami patalpinti visus objektus?
8. Kolekcijoje:
    a. Atspausdinkite visus kolekcijos elementus;
    b. Apskaičiuokite visų figūrų plotą (***Shape*** klasėje gali atsirasti papildomas metodas) ;
    c. Raskite figūrą su didžiausiu perimetru;
    d. Atspausdinkite tik kvadratų kraštinių reikšmes (panaudokite *getSide()* metodą)
9. *Apibrėžkite ***Shape*** klasę kaip *abstract class*. Kokius metodus tikslinga padaryti abstrakčiais?